

基

平成15年度 筑波大学 大学院修士課程 理工学研究科 入学試験問題
大学院博士課程 システム工学専攻(3専攻)

基礎課題 (数学、物理学、化学および情報基礎から2科目を選択。ただし、構造工学(構造エネルギー工学)、電子・情報工学(コンピュータサイエンス)、工学システム(知能機能システム)分野(専攻)を志望するものは、数学を必修とし、物理学、化学および情報基礎から1科目を選択。)

数 学

数学基礎課題は2問です。

注意

- 1 解答用紙に問題の番号を記入すること。
- 2 問Ⅰと問Ⅱの解答は別々の解答用紙に記入すること。

基

平成15年度 筑波大学 大学院修士課程 理工学研究科 入学試験問題
大学院博士課程 システム工学専攻(3専攻)

基礎課題 (数学、物理学、化学および情報基礎から2科目を選択。ただし、構造工学(構造エネルギー工学)、電子・情報工学(コンピュータサイエンス)、工学システム(知能機能システム)分野(専攻)を志望するものは、数学を必修とし、物理学、化学および情報基礎から1科目を選択。)

数 学

[I] a を実数とし、

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 2 & a & 2 \\ 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

とする。

- (1) $a = 0$ のとき、行列 A の固有値を求めよ。
- (2) $a \neq 0$ のとき、行列 A は相異なる3個の実数の固有値をもつことを示せ。
- (3) 行列 A は対角化できるか。理由をつけて答えよ。

[II] 次の問いに答えよ。

(1) $\iint_D (x^2 - y^2)^2 dx dy$ を求めよ。

ただし、 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x + y \leq 1, 0 \leq x - y \leq 1\}$ 。

(2) $(\tan x)^{\cos x}$ の導関数を求めよ。